

TUGAS AKHIR MATA KULIAH

I. Tugas.

Sebagai tugas akhir mata kuliah Teori Bahasa dan Aotomata, mahasiswa diberi tugas untuk membuat makalah secara berkelompok. Pilih salah satu topik(terlampir), lalu buat judul makalah sesuai dengan topik yang dipilih.

II. Tujuan Pembelajaran:

- Memahami aplikasi teori automata/bahasa formal dalam masalah nyata.
- Mampu merancang solusi komputasi berbasis model automata/grammar.
- Berlatih melakukan penelitian (reviu makalah), dengan permasalahan yang sederhana

III. Format Makalah:

- Sampul: Judul, nama anggota, logo universitas (lihat contoh)
- Pendahuluan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan.
- Landasan Teori: Konsep automata/grammar yang digunakan.
- Implementasi: Deskripsi solusi, diagram (FSA/PDA/Turing Machine), contoh kode/algoritma (jika ada).
- Analisis: Kelebihan/kekurangan implementasi.
- Kesimpulan dan Saran.
- Daftar Pustaka (min. 5 referensi).
- Lampiran (jika ada)

IV. Ketentuan:

- Setiap kelompok boleh mengambil topik yang sama tapi beda judul.
- Tidak boleh menggunakan judul seperti “Contoh Kasus” yang ada dalam lampiran kecuali dimodifikasi sehingga lebih spesifik
- Makalah ditulis 5-10 halaman (tidak termasuk sampul dan lampiran).
- Font Times New Roman 12, spasi 1.5, margin normal.
- Halaman depan lihat contoh
- Jumlah tim : maksimal 10 orang
- Gunakan tools seperti JFLAP, ANTLR, C, atau Python untuk simulasi jika diperlukan.
- Makalah dikumpulkan dalam bentuk file dengan format PDF dan dikirim ke email : atang.g66@gmail.com.
- Deadline: tanggal UAS jam 23.59.

LAMPIRAN DAFTAR TOPIK MAKALAH

(Pilih salah satu topik)

1. **Implementasi Finite State Automata (FSA) dalam Desain Lexical Analyzer untuk Bahasa Pemrograman**

Contoh Kasus: Pembuatan scanner/tokenizer sederhana.

2. **Penerapan Pushdown Automata (PDA) dalam Parsing Syntax Bahasa Alami**

Contoh Kasus: Analisis struktur kalimat bahasa Inggris sederhana.

3. **Penggunaan Turing Machine untuk Simulasi Algoritma Komputasi**

Contoh Kasus: Simulasi penjumlahan/pengurangan biner.

4. **Aplikasi Regular Expression dalam Validasi Input Form Web**

Contoh Kasus: Validasi email, password, atau nomor telepon.

5. **Implementasi Context-Free Grammar (CFG) dalam Pembuatan Parser untuk Bahasa Pemrograman**

Contoh Kasus: Parser aritmetika sederhana (misal: kalkulator).

6. **Modelisasi Sistem Login Menggunakan Finite State Machine (FSM)**

Contoh Kasus: Diagram transisi states untuk autentikasi pengguna.

7. **Pemanfaatan Automata dalam Deteksi Malware Berbasis Pattern Matching**

Contoh Kasus: Identifikasi signature virus menggunakan regex/FSA.

8. **Teori Bahasa Formal dalam Kompresi Data (Huffman Coding)**

Contoh Kasus: Analisis grammar untuk kompresi teks.

9. **Penggunaan Automata dalam Natural Language Processing (NLP)**

Contoh Kasus: Pembuatan chatbot sederhana dengan FSA/CFG.

10. **Aplikasi Teori Bahasa dalam Pembuatan Domain-Specific Language (DSL)**

Contoh Kasus: DSL untuk query database atau konfigurasi jaringan.

Contoh halaman depan

MAKALAH KELOMPOK
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2024/2025
MATA KULIAH TEORI BAHASA DAN AUTOMATA
[Topik :.....]
[JUDUL :.....]

Dosen Pengampu:

Ir. Atang Susila, M. Eng.



Disusun oleh :

No	Nama	NIM	No	Nama	NIM
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PAMULANG
2024/2025